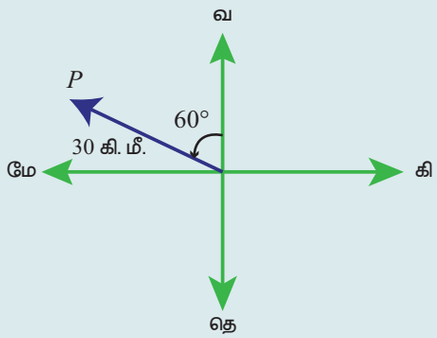
எடுத்துக்காட்டு 8.1

வரைபடத்தின் வாயிலாகக் கீழ்க்காணும் இடப்பெயர்ச்சியைக் குறிக்க.

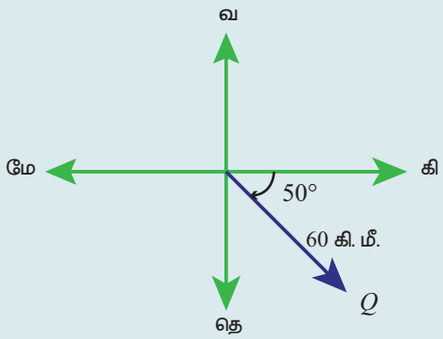
(i) 30 கி.மீ., 60° வடக்கிலிருந்து மேற்காக

(ii) 60 கி.மீ., 50° கிழக்கிலிருந்து தெற்காக

தீர்வு



படம் 8.23



படம் 8.24

எடுத்துக்காட்டு 8.2

ஓர் ஒழுங்கு அறுகோணத்தின் இரண்டு அடுத்தடுத்த பக்கங்கள் $\vec{a}$, $\vec{b}$ ஆக இருந்தால் பிற பக்கங்களைக் குறிக்கும் வெக்டர்களைக் காண்க.

தீர்வு

A,B,C,D,E,F ஆகியவை ஒழுங்கு அறுகோணத்தின் முனைப்புள்ளிகள் என்க.

$\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ மற்றும் $\vec{b} = \overrightarrow{BC}$ என்க.

ஒழுங்கு அறுகோணத்தின் கீழ்க்காணும் பண்புகளை பயன்படுத்தி பக்கங்களைக் காணலாம்.

(i) AB, CF மற்றும் ED ஆகியவை இணையானவை. மேலும், BC, AD மற்றும் EF ஆகியவையும் இணை ஆகும்.

(ii) CF-ன் நீளம் AB-ன் நீளத்தைப் போல் இரண்டு மடங்கு மற்றும் AD-ன் நீளம் BC-ன் நீளத்தைப் போல் இரண்டு மடங்கு ஆகும்.

AB மற்றும் DE ஆகியவை இணையானவை. நீளங்கள் சமமாகவும் திசை எதிர்த் திசையாகவும் உள்ளன.

ஆகவே, $\overrightarrow{DE} = -\vec{a}$.

AB மற்றும் CF ஆகியவை இணையாகவும் எதிர்த்திசையிலும் அமைவதால்

$\overrightarrow{CF} = -2\vec{a}$

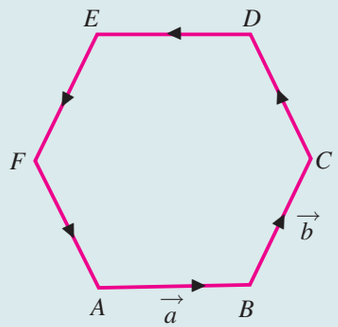
இதே போன்று $\overrightarrow{EF} = -\vec{b}$ மற்றும் $\overrightarrow{AD} = 2\vec{b}$

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ ஆகையால்

$\overrightarrow{AC} = \vec{a} + \vec{b}$.

$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$ ஆகையால்

$\vec{a} + \vec{b} + \overrightarrow{CD} = 2\vec{b}$.



படம் 8.25

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 60 25-03-2019 13:23:40